

- ・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
- ・能力に応じた適切な処遇の確保
- ・適切な価格転嫁対策[※]による労務費へのしわ寄せ防止

※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更

○担い手確保のための環境整備

- ・担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置[※]の実施
- ※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保
- ・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
- ・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討

○測量業の担い手確保【測量法】

- ・測量士等の確保（養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定）
- ・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等

〈建設業法・入契法〉

○労働者の処遇改善

- ・労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
- 国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告
- ・標準的な労務費の勧告
- 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告
- ・適正な労務費等の確保と行き渡り
 - －著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
 - －国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表（違反建設業者には指導・監督）
- ・原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

- ・契約前のルール
 - －資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
 - －資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報について、契約前に、受注者から注文者に通知するよう義務化
- ・契約後のルール

資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務[※]

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

○働き方改革

- ・長時間労働の抑制
- 工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）

[生産性向上]

〈品確法等〉

○新技術の活用・脱炭素化の促進

- ・調査等や発注から維持管理までのICT活用（データの活用、データ引継等）
- ・脱炭素化の促進
- ・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映

○技術開発の促進

技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進

〈建設業法・入契法〉

○ICTを活用した生産性の向上

- ・現場技術者に係る専任義務を合理化（例、遠隔通信技術の活用）
- ・国が現場管理の「指針」を作成（例、元下間で工事図面等のデータを共有）
- 特定建設業者[※]や公共工事発注者に効率的な現場管理を努力義務化
- ※多くの下請業者を使う建設業者
- ・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

[地域における対応力強化]

〈品確法等〉

○地域建設業等の維持に向けた環境整備

- ・適切な入札要件等による発注

- 地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
- ・災害対応力の強化
 - 災害対応経験者による被害把握
 - 技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
 - 災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映

○公共工事等の発注体制の強化

- ・発注者への支援充実
 - 発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
 - 維持管理を広域的に行うための連携体制構築
- ・入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
 - 国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
 - 指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告

2.4.2 働き手の確保と生産性の向上に係る計画や政策

(1) i-Construction / i-Construction 2.0

i-Constructionは、ICTの活用等により建設現場、すなわち調査・測量、設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的に生産性を向上させる取組であり、建設生産システム全体の生産性向上の取組をいう。国土交通省では、インフラ分野のDXを推進するうえで中核となるi-Constructionを平成28年度より推進し、ICTの活用等により調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的な生産性向上に取り組んできた。

i-Constructionでは、「ICTの全面的な活用（ICT土工）」、「全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）」、及び「施工時期の平準化」をトップランナー施策として進め、平成28年度の土工から始まり、舗装工、浚渫工、河川浚渫工、地盤改良工、法面工、構造物工へICTを導入した他、舗装修繕工や点検などの維持管理分野や、民間等の要望も取り入れながら逐次対象工種を拡大しており、土工では3割以上の時間短縮効果が確認された。

一方i-Construction 2.0は、これまで進めてきたi-Constructionの取組を深化し、さらなる抜本的な建設現場の省人化対策として「国土交通省インフラ分

野のDX推進本部」において令和6年4月にとりまとめられた。

i-Construction 2.0では、デジタル技術を最大限活用し、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、今よりも少ない人数で、安全に、できる限り屋内など快適な環境で働く生産性の高い建設現場を実現することを目指している。具体的には2040年度までに、建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍以上に向上することを目指す。これにより、建設現場で働く1人ひとりの生産量や付加価値が向上し、建設産業が賃金や休暇などの就労環境の観点からも魅力ある産業となり、国民生活や経済活動の基盤となるインフラを守り続けることを目標としている。そしてi-Construction 2.0では、「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を3本の柱として、建設現場のオートメーション化に取り組むとしている。

ここでは、第4章「更なる建設現場の省人化対策～建設現場のオートメーション化～」の第(1)節「施工のオートメーション化」、第(2)節「データ連携のオートメーション化（デジタル化・ペーパーレス化）」、ならびに第(3)節「施工管理のオートメーション化（リモート化・オフサイト化）」を示す。

【第4章第(1)節「施工のオートメーション化」より】

現在、建設現場では経験豊富な技術者の指揮の下、施工計画を作成し、工事工程を定めた上で、指示を受けたオペレータが建設機械に搭乗し操作を行っている。

今後、一人当たりの生産能力を向上するため、各種センサーにより現場の情報を取得し、AIなどを活用して自動的に作成された施工計画に基づき、一人のオペレータが複数の建設機械の動作を管理する「施工のオートメーション化」を推進する。

「施工のオートメーション化」にあたっては、自動施工の標準的な安全ルールなどの環境整備や異なるメーカー間の建設機械を制御可能な共通制御信号の策定、人の立ち入らない現場において安全かつ効率的な作業を可能にする遠隔建設機械の普及促進等を実施する。

また、様々なシステムが活用されている建設現場において、異なる建設機械メーカーであってもリアルタイムの施工データを円滑に取得・共有することで、建設現場のデジタル化・見える化を進め、建設機械の最適配置を瞬時に判断し、効率的な施工を実現する。さらに、海上工事における作業船の操

作の自動化を実現する。

「施工のオートメーション化」により、建設現場の省人化に加え、生産年齢人口減少下においても必要な施工能力を確保していく。

【第4章第(2)節「データ連携のオートメーション化(デジタル化・ペーパーレス化)」より】

調査・測量、設計、施工、維持管理といった建設生産プロセス全体をデジタル化、3次元化し、必要な情報を必要な時に加工できる形式で容易に取得できる環境を構築するBIM/CIMなどにより「データ連携のオートメーション化」を推進する。これにより同じデータを繰り返し手入力することをなくし、不要な調査や問い合わせ、復元作業を削減するとともに、資料を探す手間や待ち時間の削減を進める。

建設生産プロセスにおいて作成・取得するデータは多量にある一方、現時点ではデータを十分に活用できていないことから、各段階で必要な情報を整理した上で、関係者間で容易に共有できるよう、情報共有基盤を構築し、円滑なデータ連携を進める。

データの活用にあたっては、設計データを施工データとして直接活用することや、デジタルツインの構築による施工計画の効率化など、現場作業に関わる部分の効率化に加え、BIツール等の活用により、紙での書類は作成せず、データを可視化し、分析や判断ができるよう真の意味でのペーパーレス化(ASP(情報共有システム)の拡充といった現場データの活用による書類削減)などバックオフィスの効率化の両面から進めていく。

【第4章第(3)節「施工管理のオートメーション化(リモート化・オフサイト化)」より】

建設現場全体のオートメーション化を進めるためには、施工の自動化やBIM/CIM等によるデジタルデータの活用に加え、部材製作、運搬、設置や監督・検査等あらゆる場面で有用な新技術も積極的に活用しながら「施工管理のオートメーション化」を推進する。

これまで立会い、段階確認等の確認行為において活用していた遠隔臨場を検査にも適用するとともに、コンクリート構造物の配筋の出来形確認におい

ては、デジタルカメラで撮影した画像解析による計測技術も適用する。また、小型構造物や中型構造物を中心に活用していたプレキャスト製品について、大型構造物についてもVFM(Value for Money)の評価手法の確立等を進めながら導入を推進することにより、リモート化・オフサイト化を進める。

また、大容量のデータを活用するには、通信ネットワークの強化も不可欠であり、日本全国を高速・大容量回線で接続し、動画や3次元モデルなどの大容量データを円滑に利用できる環境を整備する。

なお、施工管理のオートメーション化に向けた衛星測位技術の活用に当たっては、国家座標に準拠したデータの活用も推進していく。

(2) i-Construction 2.0の主な取組成果と今後の予定

国土交通省では、令和6年4月より「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を3本の柱とした、建設現場のオートメーション化に取り組む「i-Construction 2.0」を進めている。

「i-Construction 2.0の主な取組成果と今後の予定」は、i-Construction 2.0の1年目の取組成果とともに2025年の取組概要について、令和7年4月にとりまとめられたものである。そこには「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」に関して、それぞれ次のような項目についてまとめられている。

【施工のオートメーション化】

○建設現場をデジタル化・見える化し、建設現場の作業効率の向上を目指すとともに、現場取得データを建設機械にフィードバックするなど双方向のリアルタイムデータを活用し、施工の自動化に向けた取組を推進する。

【短期目標】 現場取得データをリアルタイムに活用する施工の実現

【中期目標】 大規模土工等の一定の工種・条件下での自動施工の標準化

【長期目標】 大規模現場での自動施工・最適施工の実現

(1) 自動施工の推進(試行工事を踏まえた環境整備)

(2) 山岳トンネル施工のオートメーション化に向けた取組

(3) 遠隔施工の推進

- (4) 遠隔施工・自動施工 人材育成の取り組み
- (5) 施工データの活用 (ICT施工Stage II 建設現場の見える化促進)
- (6) AIを活用した海底測量の省力化
- (7) 海上工事における自動・自律化施工の取組

【データ連携のオートメーション化 (デジタル化・ペーパーレス化)】

○3Dデータの活用などBIM/CIMによりデジタルデータの最大限の活用を図るとともに、現場データの活用による書類削減 (ペーパーレス化)・施工管理の高度化、検査の効率化を進める。

- (1) BIM/CIM取扱要領の策定
- (2) 3次元モデルと2次元図面の連動
- (3) 属性情報の標準化 (BIM/CIM積算での活用)

【施工管理のオートメーション化 (リモート化・オフサイト化)】

○オートメーション化を進めてもなお、建設現場に人の介在は不可欠であり、働き方改革の推進が必須。

○3Dプリンタも含めプレキャスト部材の活用や施工管理、監督・検査等のリモート化を実現することで、現場作業を省力化するなど、建設現場のリモート化・オフサイト化を推進。

- (1) デジタルデータを活用した監督・検査 (ペーパーレス化)
- (2) 生コン情報の画像解析による電子化・省人化 (試行)

(3) インフラ分野のDXアクションプラン

「インフラ分野のDXアクションプラン」は、インフラ分野のDXの実現に向けて、国土交通省の所管する各分野における施策を洗い出し、「インフラ分野のDX推進のための取組」、その実現のための「具体的な工程」や取組により「利用者目線で実現できる事項」を取りまとめたものである。

「インフラ分野のDXアクションプラン」は、令和4年3月に第1版が策定されたが、令和5年8月には、分野網羅的、組織横断的な取組によりDXをさらに加速化させるために第2版 (インフラ分野のDXアクションプラン2 コロナ後も加速化を続けるDX) として改定された。第2版では、第5期国土交通省技術基本計画に掲げている、「国土、防災・減災」「交通インフラ、人流・物流」「くらし、まちづくり」「海洋」「建設現場」「サイバー空間」の6つの将来社会のイメージ実現を目指すべき将来像とし、86の個別施策を位置づけるとともに、

「インフラの作り方の変革」、「インフラの使い方の変革」、「データの活かし方の変革」の3つの柱と、デジタル技術別で個別施策を分類した「インフラDXマップ」を掲載している。

なお第2版では、第1版に掲げていた、「①手続きなどいつでもどこでも気軽にアクセス」(利用者の自宅や事務所から手続等が実施可能)、「②コミュニケーションをよりリアルに」(3次元データによるコミュニケーションの推進により、関係者間の正確でリアルな情報共有を可能に)、「③現場にいなくても現場管理が可能に」(建設業の現場における施工・出来高確認・災害復旧・点検等の作業を遠隔化・自動化・自律化)についても実現に向け取組を進めていくとしている。

ここでは、第3章「目指す将来像に向けたインフラ分野のDXの方向性」の内容、ならびに別冊としている「アクションプランに位置付ける個別施策集」の項目を示す。

【第3章「目指す将来像に向けたインフラ分野のDXの方向性」より】

インフラ分野のDXの方向性として、インフラに関わるあらゆる分野で網羅的に変革する、「分野網羅的な取組」という視点を掲げます。国民目線・利用者目線で見ると、進んでいる他分野の取組を参考にして、DXのさらなる取組強化が求められている分野があるのではないかとこの視点に基づく検討が必要と考えられます。この検討を進めるための参考として、取組を「インフラの作り方」、「インフラの使い方」、「データの活かし方」という3つの分野に分類することとしました。

「インフラの作り方の変革」は、インフラの建設生産プロセスを変革する取組が対象となります。データの力により、インフラ計画をこれまでよりも高度化していく、i-Constructionで取り組んできたインフラ建設現場の生産性向上・安全性の向上を目指す等により、よりよいインフラを作っていくことを目指します。

「インフラの使い方の変革」では、インフラの「運用」と「保全」の観点対象となります。「運用」では、インフラ利用申請のオンライン化や書類の簡素化に加え、デジタル技術を駆使して利用者目線でインフラの潜在的な機能を最大限に引き出すことなどが挙げられます。「保全」では、最先端の技術等を駆使した、効率的・効果的な維持管理などが挙げられます。

これらの取組を通じて、賢く (Smart) かつ安全 (Safe) で、持続可能 (Sustainable) なインフラ管理の実現を目指します。

上記2つはフィジカル空間を対象としている一方で、「データの活かし方の変革」はサイバー空間を対象とした変革です。この変革では、「国土交通データプラットフォーム」をハブに国土のデジタルツイン化を進め、データの標準化、技術開発・環境の基盤整備（ネットワーク・通信環境等）、データの収集・蓄積・連携、利用者・国民への発信等、インフラまわりのデータを徹底的に活かすことにより、仕事の進め方、民間投資、技術開発が促進される社会を実現することを目指します。

本アクションプランでは、各部局から充実・追加された施策をこれら3分野に振り分けることにより、今後充実させるべき分野はどこなのが一目でわかるようにし、分野網羅的な取組をさらに進めていきます。

【別冊アクションプランに位置付ける個別施策集】より】

1. インフラの作り方の変革

- 1-1 三次元河道設計による多自然川づくり
- 1-2 BIM/CIM活用による建設生産システムの効率化・高度化
- 1-3 官庁営繕事業におけるBIM活用
- 1-4 三次元設計データを活用したICT河川工事
- 1-5 三次元モデルを徹底活用したダム本体工事
- 1-6 BIM/CIMを活用したICT砂防工事
- 1-7 BIM/CIMを活用した地すべり対策
- 1-8 建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に関する技術開発
- 1-9 建設施工における自動化、遠隔化の促進
- 1-10 人間拡張技術による建設現場作業のDX
- 1-11 ICT施工Stage II作業の効率化から工事全体の効率化へ
- 1-12 デジタルデータを活用した配筋確認の省力化
- 1-13 高速通信技術等を活用した無人化施工による砂防工事の迅速化
- 1-14 四次元モデルを活用したダム事業監理
- 1-15 携帯不感地帯のダム現場における遠隔臨場
- 1-16 砂防事業における携帯電話通信圏外エリアでの遠隔臨場
- 1-17 衛星測位を活用した高精度の遠隔操作・自動化水中施工システムの開発
- 1-18 マルチビームデータクラウド処理システムの構築

1-19 ICT施工に対応した新たな出来形管理基準の検討

2. インフラの使い方の変革

- 2-1 河川用ゲート設備の遠隔監視・操作の信頼性向上
- 2-2 AIを活用したダム運用の高度化
- 2-3 下水道のデジタルトランスフォーメーション
- 2-4 河川管理者とダム管理者との情報網整備の推進
- 2-5 次世代のITSの推進
- 2-6 自動運転実現に向けた取り組み
- 2-7 高速道路等の利便性向上
- 2-8 ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用促進
- 2-9 鉄道における自動運転技術の検討
- 2-10 地上支援業務の自動化・省力化
- 2-11 空港における草刈工の自動化施工
- 2-12 空港除雪の省力化・自動化
- 2-13 除雪現場の生産性・安全性向上「i-Snow」
- 2-14 堤防除草の自動化 ～SMART-Grass～
- 2-15 人工衛星の活用による土砂災害の早期把握
- 2-16 デジタル技術を活用した災害復旧事業の迅速化
- 2-17 情報集約の高度化による災害対応の迅速化
- 2-18 早期運転再開判断に向けた鉄道沿線地震動把握手法の開発
- 2-19 港湾における災害情報収集等に関する対策
- 2-20 高精度な3次元データを活用した土砂災害対応の技術支援
- 2-21 ICTを活用した出来形管理による工事書類のデジタル化
- 2-22 電子入札システムの改良
- 2-23 建設業許可等申請手続きの電子化による行政手続きの効率化
- 2-24 河川の利用等に関する手続きのデジタル化による国民の利便性向上
- 2-25 物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度等
- 2-26 道路台帳の電子閲覧
- 2-27 地方自治体におけるインフラメンテナンスの新技术導入支援
- 2-28 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（砂防）
- 2-29 タブレット等を活用したダムの巡視・点検
- 2-30 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（河川）

- 2-31 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（海岸）
- 2-32 AI・ICTの導入による道路巡視・舗装点検の効率化・高度化
- 2-33 xROADを活用した次世代の舗装マネジメント
- 2-34 パトロール車の車載カメラ映像の共有化
- 2-35 3次元点群データを用いた鉄道施設点検システムの開発
- 2-36 NORTH-AI/Eye ～官学連携したAIの活用によるインフラ管理のイノベーション～
- 2-37 施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に関する調査
- 3. データの活かし方の変革
 - 3-1 人流データの利活用拡大のための流通環境整備
 - 3-2 流域のデジタルデータフォーマットの標準化
 - 3-3 ダムのデジタルフォーマットの標準化
 - 3-4 使いやすい河川情報データの拡充・オープン化
 - 3-5 デジタル化・リモート化のための位置情報の共通ルール（国家座標）の推進
 - 3-6 スタートアップ、大学等との技術研究開発の促進
 - 3-7 インフラDXネットワークの整備
 - 3-8 建設DX実験フィールドを活用した基準整備・研究開発の促進
 - 3-9 自律施工技術基盤の整備
 - 3-10 国土交通データプラットフォームの構築
 - 3-11 電子納品保管管理システムの機能向上
 - 3-12 センサーネットワークによる迅速な情報共有
 - 3-13 建築・都市のDXの推進
 - 3-14 3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化の推進（Project PLATEAU）
 - 3-15 リアルタイム波浪うちあげ高観測機器の整備
 - 3-16 サイバー空間上の実証実験基盤（流域治水デジタルテストベッド）の整備
 - 3-17 三次元データと連携した河川環境情報デジタル基盤の整備
 - 3-18 砂防分野のデジタル調査・管理
 - 3-19 道路基盤地図情報の整備・公開
 - 3-20 道路分野におけるデータプラットフォームの構築と多方面への活用
 - 3-21 サイバーポート3分野一体運用による港湾業務の効率化

- 3-22 港湾整備BIM／CIMクラウドの構築
- 3-23 DXデータセンターの構築
- 3-24 公共工事執行情報の管理・活用のためのプラットフォーム構築に係る調査研究
- 3-25 バーチャル現場見学会による効果的・効率的な広報
- 3-26 水害リスク情報の拡充と3次元表示の推進
- 3-27 洪水予測の高度化による災害対応や避難行動等の支援
- 3-28 官民連携による流域の浸水状況把握・解消
- 3-29 マイ・タイムラインとスマートフォンなどデジタル技術の融合による避難行動支援
- 3-30 ワンストップツールによる迅速かつ効率的な火山噴火緊急減災対策

(4) 建設キャリアアップシステム（CCUS）

建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能労働者（技能者）の高齢化や若者の減少といった構造的な課題への対応を一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要がある。しかしながら、建設技能者は異なる事業者の様々な現場で経験を積んでいくため、1人ひとりの技能者の能力が統一的に評価される業界横断的な仕組みが存在せず、スキルアップが処遇の向上につながっていない構造的な問題があった。

「建設キャリアアップシステム（CCUS）」は、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備するために、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みである。このシステムにより技能者の技能や経験の客観的な把握が可能になることから、技能者の客観的かつ大まかなレベル分けを行う能力評価制度の策定と、技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等の見える化を通じて、個々の技能者が適正に評価・処遇される環境の整備が期待される。また、「建設キャリアアップシステム（CCUS）」は、施工体制台帳の作成機能の活用等により、事務の効率化や書類削減などにも資するものである。

国土交通省では、担い手の技能・経験の見える化や適正な能力評価を業界横断的に進めるための建設キャリアアップシステム（CCUS）について、建設産

業の持続的な発展のための業界共通の制度インフラとして普及を促進するとともに、さらなる処遇改善などのメリットを技能労働者が実感できる環境づくりを目指している。また、公共工事において率先してCCUSの活用を促す見地から、国や地方公共団体等が発注する工事において、CCUSの活用状況を評価するモデル工事の実施や総合評価落札方式における加点等の取組の促進を図っている。

そして、システムに登録・蓄積された情報を活用して、処遇改善や業務効率化につながる取組を一層拡大していくため、令和6年7月に令和6年度からの3か年で取り組む施策をまとめた「CCUS利用拡大に向けた3か年計画」が公表された。この計画では、次に示す項目が挙げられている。

1. 経験・技能に応じた処遇改善

- (1) 「労務費の基準」に適合した労務費・賃金の支払確保
- (2) CCUSレベル別年収の改定
- (3) CCUSレベルに応じた賃金支払の確認システムの構築
- (4) 法定福利費の支払確保（社会保険加入の徹底）
- (5) CCUSレベルに応じた賃金・手当制度の倍増
- (6) CCUSを活用した「技能者を大切にす適正企業」の評価向上・受注機会拡大
- (7) 外国人材の適正な処遇の確保
- (8) 施工能力等の見える化評価の促進

2. 「共通のデータ基盤」としてのCCUSを活用した事務作業の効率化・省力化

- (1) 労務安全システムとの情報連携による事務の効率化
- (2) 施工体制台帳の作成・提出義務の合理化
- (3) CCUSを活用した現場管理作業の効率化
- (4) 技能者のCCUS登録情報の確認の簡素化（スマホアプリ上での確認等）
- (5) CCUSと建退共との連携完結による事務の効率化
- (6) 適正な一人親方の確認の効率化
- (7) 現場管理への活用事例の横展開

3. CCUSによる就業履歴の蓄積と能力評価の拡大

- (1) カードリーダー等がないために就業履歴を蓄積できない現場の解消
- (2) 公共工事・民間工事における就業履歴蓄積の推進

- (i) 公共発注者に対する働きかけ強化
- (ii) 民間工事発注者への周知啓発
- (3) 技能者・事業者登録に係る事務負担の軽減
- (4) 能力評価の拡充
 - (i) 能力評価の負担軽減
 - (ii) 評価基準の策定・充実
- (5) 技能者自身で能力評価申請ができる環境の構築
- (6) 求人情報サイト等を活用した能力評価の促進

(5) 建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画

～トップの意識を変えて、現場が変わる。担い手確保につなぐ、全ての人が働きやすく働きがいのある魅力ある建設産業の実現へ～

建設業においては、高齢化の進行、若年入職者の減少という構造的な問題が発生している。女性が活躍できる現場環境の整備等の取組は、性別・年齢問わず担い手の育成・確保という課題に相応の効果をもたらすものである。このため、もっと女性が活躍できる建設業を目指し、平成26年8月に「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」が官民共同で策定された。その後、建設産業における女性の就業をさらに促進するため、建設産業で働く全ての女性が「働きがい」と「働きやすさ」の両立により、就業継続を実現することを目的として令和2年1月に「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」が策定された。これらの取組もあって、建設産業における女性の就業数は、女性の技術者・技能者ともに増加傾向にあり、一定の成果がみられた。しかしながら、「入職者数に対する離職者数の割合」は、入職者を離職者が上回る年があり、かつ、全産業と比べても高いなど、女性の定着はまだ不十分と考えられた。

「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画 ～トップの意識を変えて、現場が変わる。担い手確保につなぐ、全ての人が働きやすく働きがいのある魅力ある建設産業の実現へ～」は、女性活躍・定着促進を切り口としつつ、目指すところは、全ての人が働きやすく働きがいのある魅力ある建設産業を実現し、担い手確保につなげていくことという認識のもと令和7年3月に、国土交通省、建設産業に係る業界団体、建設産業女性定着支援ネットワークが共同で作成した実行計画である。

本実行計画に挙げられている取組内容は、次のとおりである。

(1) 建設産業の魅力向上・発信 ～選ばれる建設産業を目指して～

- 1) 全ての人々が働きやすく働きがいのある魅力ある建設産業を目指した意識改革
- 2) 働きやすく柔軟な働き方のできる環境整備
- 3) スキルアップできる環境整備
- 4) 建設産業の魅力・働きがいの効果的な発信

(2) 働きやすい現場の実現 ～現場で働く女性のハード・ソフト両面からの環境整備～

- 1) 現場のハード面からの環境整備
- 2) 現場における働き方改革
- 3) 現場における意識改革

(3) 女性活躍・定着促進に向けた取組の裾野拡大 ～取組の普及・実行計画のフォローアップ～

- 1) 建設産業女性定着支援ネットワークの活動の全国展開・取組充実
- 2) 計画策定後のフォローアップ・取組内容の展開

(6) 国土交通省技術基本計画

「国土交通省技術基本計画」は、科学技術・イノベーション基本計画、社会資本整備重点計画、交通政策基本計画等の関連計画を踏まえ、国民の安全・安心で豊かな暮らしを実現するため、国土交通行政における事業・施策の効果・効率をより一層向上させ、国土交通に係る技術が国内外において広く社会に貢献することを目的に、技術政策の基本方針を示し、技術研究開発の推進、技術の効果的な活用、技術政策を支える人材の育成等の重要な取組を定めたものである。

国土交通省では、平成15年度以降4期にわたって計画を策定し、その実行と継続的な改善努力によって、技術政策や技術基準への反映等、多くの成果や実績を上げてきた。「第5期国土交通省技術基本計画」は、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間として、技術政策全般を対象とし技術研究開発と事業・施策を一体的に推進する前計画を踏襲しつつ、新たな技術の社会実装が促進され、新たな価値を創出するといった視点を加えたものとし、我が国の現状、世界情勢、国土交通行政上の諸課題を踏まえ、事業・施策との関連も含め、技術研究開発を進める上での必要な視点や目指す方向性を示している。

なお、次期の国土交通省技術基本計画となる「第6期国土交通省技術基本計画」は、1年前倒しで令和7年度中に策定が予定されているが、本稿をまとめる段階では公表されていない。

ここでは、働き方改革や生産性向上、DXに係る事項として、「第5期国土交通省技術基本計画」の第2章「社会経済的課題への対応」第5節「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」の内容を示す。

【第2章第5節「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」より】

新型コロナウイルス感染症を契機とした「新たな日常」の実現も見据え、次世代通信システム等の情報技術の利活用、新技術の社会実装を通じた社会資本整備分野のデジタル化・スマート化により、インフラや公共サービスを変革し、働き方改革・生産性向上を進めるとともに、インフラへの国民理解の促進や、安全・安心で豊かな生活の実現を目指し、以下の技術研究開発に取り組む。

なお、DXはデジタル技術を受動的に利用することではなく、産学官の連携の下、関連する規格や基準づくりに能動的に取り組むことが求められる。また、単にアナログをデジタルに置き換えるのではなく、現在の業務内容や進め方、組織構造などを根本的に見直し、再設計 (BPR) することが本来の姿であり、セキュリティ・バイ・デザインの考え方も取り入れ、効果的に進める必要がある。

(1) デジタル化・スマート化による働き方改革・生産性向上に向けた技術研究開発

【データプラットフォームの構築・情報利用環境の高度化】

社会資本整備のデジタル化・スマート化を進めることにより、働き方改革や抜本的な生産性向上を実現していく。

この取組の共通基盤となる位置情報サービスを誰もが安心して利用できるよう、国際基準に基づいた位置情報の共通ルールである「国家座標」の浸透を図るとともに、利活用環境を整備するための航空重力測量による標高の基準整備、民間等電子基準点の活用を推進する。また、3次元データなどの地理空間情報の整備・提供に取り組む。

また、ICT施工や建設生産プロセス全体での3次元データの活用などのi-Constructionを推進するとともに、得られたデータを含め、施設・地盤等の国土に関するデータ、人流等の経済活動に関するデータ、気象等の自然現象

に関するデータなど様々なデータとの連携を進める「国土交通データプラットフォーム」の構築を進める。

加えて、デジタル道路地図データベース（DRM-DB）や道路基盤地図情報、モバイルマッピングシステム（MMS）等をベースとして、構造物等の諸元データや交通量等のリアルタイムデータを紐付けた「xROAD（道路データプラットフォーム）」等の情報基盤や、個社・業界の垣根を超えて物流に関するデータを蓄積・解析・共有する「物流・商流データ基盤」、全国の港湾施設に係る様々なインフラ情報を一元管理するシステム（サイバーポート（港湾インフラ））の構築を進める。また、国等の有する海洋情報の一元化を進め、適切な公開や利用者ニーズ等を踏まえた機能強化等の取組を推進する。

【デジタル技術の活用による施策の高度化】

港湾や空港の機能強化により、国際競争力を確保するため、ターミナル規模、配置、オペレーション、導入するソリューション類をモデル化して定量的に評価する手法の開発や、世界レベルのターミナル計画手法を導入するためのツール、自動化システムの開発支援を産学官の連携で行うとともに、輸配送の省力化・自動化に資する技術の普及・促進を図る。

これに加えて、港湾においては、労働力人口の減少や高齢化による港湾労働者不足の深刻化、大型コンテナ船の寄港増加に伴うコンテナターミナル及びターミナルゲートの処理能力不足といった課題に対応し、良好な労働環境と世界最高水準の生産性を確保するため、「ヒトを支援するAIターミナル」の実現に向けた各種取組を一体的に推進する。

一方、空港においては、地上支援業務の更なる省力化・自動化に向け、空港制限区域内でレベル4自動運転を導入するため、実証実験等の取組を推進する。また、除雪車両の位置を測定する技術を活用した除雪支援システム等を導入し2名体制から1名体制へ省力化するとともに、除雪装置の操作や除雪車両の運転の自動化に取り組む。

また、新技術の活用等によるインフラメンテナンスの高度化・効率化を図るため、道路分野においては、車載型荷重計測装置による過積載の違反事業者の取締り技術の開発や、新技術の導入を図る道路構造物の性能規定化に関する技術検討を行うほか、下水道分野においてはICT及びAIを活用した下水道施設の効率的な維持管理の技術研究開発等を推進する。さらに河川分野においては、無人化もしくは省力化を施した流量観測機器の開発により、観測員の人手不足の解消や計画規模を上回るような洪水時の安全性を確保し、観測の継続性の確保を目指す。

また、建設現場における更なる生産性向上を図るため、安全性向上にも配慮しながら、BIM／CIMやICT施工などに係る技術研究開発、建設施工や施工管理・品質管理、施設の運用・維持管理の各プロセスを通じた生産性向上に関する技術研究開発、無人化施工技術の導入による現場の安全性等の向上に向けた対策を検討する。

(2) 新技術の社会実装による新価値の創造に繋がる技術研究開発

新技術の社会実装によるインフラの新価値創造、行政手続きの迅速化や暮らしのサービス向上、世界に先駆けた未来社会の暮らしの実現を官民連携により推進する。

具体的な取組として、道路交通分野においては、新たな人の流れや地域間交流を促進するため、ETC 2.0や民間企業等が保有するビッグデータを活用した渋滞分析技術やETC 2.0システムによる情報収集・提供機能の高度化を図るとともに、既設CCTVカメラ画像のAI解析の導入による画像認識技術を活用した道路調査手法の高度化、道路システムのDXを推進するための道路データの利活用高度化に関する研究、自動運転を支援する路車協調システムの開発等を推進する。

また、先進技術の社会実装・活用等による産業力強化を図るため、地域限定型のレベル4無人自動運転移動サービスや高速道路でのレベル4自動運転トラックの実現・普及に向けた技術研究開発・実証実験等を進めるとともに、自動車の使用時における安全を確保するため、自動運転技術等に対する電子的な診断技術を活用した検査手法の検討等を行う。

さらに、交通事故の削減等を図るため、自動運転の高度化に向けた先進安全自動車（ASV）プロジェクトを推進する。現在の事故自動緊急通報装置は、エアバッグ展開を起点に自車の乗員の傷害確率から通報装置が起動する一方、我が国の交通事故死者数の最も多く占める歩行者等の交通弱者の傷害を予測できないことから、事故自動緊急通報装置の高度化を検討する。

鉄道分野においては、踏切がある等の一般的な路線での自動運転の導入を目指し、技術的要件の検討を進めるほか、海事分野においては、造船所の抜本的な生産性向上と船舶のライフサイクル全体での価値を高めるビジネスモデルへの転換を図るため、船舶をサイバー空間上に三次元で再現するデジタルツインを用いて、設計から竣工、その後の運航・メンテナンスも含めたライフサイクル全体を効率化する「DX造船所」の実現に取り組むとともに、自動運航船、ゼロエミッション船等の次世代船舶の技術研究開発支援等を進める。

また、自然災害が頻発化、激甚化する中、被災地における広範囲な情報の把握や初動対応の迅速化、施設の被害状況の迅速かつ正確な情報の把握、更には救援活動のリスク軽減や二次災害の防止等を、ドローンを活用して迅速かつ効率的に行うことが期待されている。そこで、国土交通省では、全国レベルでの災害復旧・復興支援（TEC-FORCEの派遣等）、被災者の救援・救助時に加え、平時の施設点検等の公物管理や地形測量、気象観測等の多種多様な行政ニーズに対して、ドローンの利活用機会を増大して備えているところであるが、耐候性、高ペイロード、長時間航行、低コスト、操作性等に優れたドローンの導入はいまだ困難な状況にある。

このため、国土交通省が管理している現場等を活用し、行政ニーズに的確に対応した汎用性の高いドローンの標準的な性能規定化やドローンボートの開発・実証を行うなど業務執行上に必要となるドローンの早期実装や、安全かつ迅速な災害対応、平時における生産性の向上等を目指す。

また、季節予報について、前計画中に2週間先の予報の活用を飛躍的に高めたことを踏まえ、3か月先の予報の利活用の促進や、さらに先までの予報技術の開発を行い、産業活動に資する基盤的情報の高度化を進める。

(7) 国土交通省生産性革命プロジェクト

我が国は、現在、人口減少社会を迎えているが、潜在的な成長力を高めるとともに、新たな需要を掘り起こしていくため、働き手の減少を上回る生産性の向上等が求められている。また、産業の中長期的な担い手の確保・育成等に向けて、働き方改革を進めることも重要であり、この点からも生産性の向上が求められている。社会全体の生産性を高め、人々の成長期待を高めることができれば、企業の設備投資や賃上げ、さらには個人消費の拡大が促される。これが一時的な需要の喚起にとどまらない持続的な経済成長につながり、さらにその成果が働く人に分配されることによる好循環が期待される。

こうした観点から、国土交通省は平成28年（2016年）を「生産性革命元年」と位置づけ、社会全体の生産性向上につながるストック効果の高い社会資本の整備・活用や、関連産業の生産性向上、新市場の開拓を支える取組を加速化することとした。その後、平成29年を生産性革命「前進の年」、平成30年を「深化の年」として各プロジェクトを推進してきた。さらに、令和元年を「貫徹の年」と位置づけ、取組の成果の結実を図りつつ、あらゆる分野における生産性

向上の取組を徹底するとしてきた。

国土交通省は、生産性革命の貫徹に向けて、(1) 次世代モビリティの推進／スマートシティの推進、(2) インフラの整備・管理・機能や産業の高度化、(3) データの横断的フル活用、データプラットフォームの構築等、(4) 観光先進国の実現・地域空間の魅力向上、という4つの観点から、生産性革命プロジェクトを推進していくこととしており、令和元年（2019年）7月に「国土交通省生産性革命プロジェクト」のパンフレット（第5版）を発行している。

(1) 次世代モビリティの推進／スマートシティの推進

- ・地域の交通サービス等を維持するとともに、人々のライフスタイルやまちづくりの在り方までも変えうるモビリティサービスの変革を推進
- ・新技術や官民データをまちづくりに活かし、都市・地域の課題解決につなげるスマートシティの取組を推進

(2) インフラの整備・管理・機能や産業の高度化

- ・i-Constructionの推進など、インフラの整備から運用の段階まで、ICT等の新技術やデータの活用を強力に推進
- ・建設業や交通・物流事業などの関連産業における新技術やデータの活用を推進

(3) データの横断的フル活用、データプラットフォームの構築等

- ・国土、経済活動、自然現象の各分野における官民のデータ整備・連携と利活用の高度化
- ・上記のデータを集約し、広く一般的に利用が可能な「国土交通データプラットフォーム」の構築

(4) 観光先進国の実現・地域空間の魅力向上

- ・インバウンドの効果を全国に波及させ、地方に人を呼び込む観光施策を推進
- ・人が集積・交流する魅力あふれる地域空間の創出や拠点形成を促進

(8) 国土のグランドデザイン2050

「国土のグランドデザイン2050」の概要は、本章第1節「社会資本整備」に示したとおりである。

ここでは働き手の確保と生産性の向上に係る事項として、第4章「基本戦略」の第(11)節「国土・地域の担い手づくり」、ならびに「別添 具体的推進方策例」の(10)「建設産業における中長期的な担い手確保・育成」の内容を示す。

【第4章「基本戦略」(11)「国土・地域の担い手づくり」より】

人口減少下でも持続可能な地域社会の実現のため、国土・地域づくりの担い手を広く継続的に確保する

平成18年の国土審議会（自立地域社会専門委員会）において提唱された新たな「公」は、着実な広がりが見られるが、一部に頭打ち現象も見られる。一方、防災、福祉等の分野において、ソーシャルビジネスなど地域・コミュニティに密着したサービスに対するニーズが拡大している。このため、新たな「公」の第二弾ロケットとして、ソーシャルビジネスをはじめ、地域ビジネスの担い手を支援するプラットフォームを整備するなど、活力あふれる共助社会づくりを推進する。さらに、ICTを活用し、民が公の担い手として能動的に活動できるよう、クラウドファンディングの活用等、新たな「公」の担い手のビジネスマネジメントの向上を促進する。

ものづくり等における現場力の強さが日本の強さである。現場で額に汗して働く若者等が将来に対する展望を持てるよう、就労環境を整備し、安心してキャリアアップできるよう道筋を明確化するとともに、技術者、技能者の処遇を改善し、職人が尊敬される社会を構築する。工業高校、専門学校等が行う実践的な学習活動への支援の充実や、職業訓練施設との連携を推進する。

建設産業については、技術者・技能労働者が尊敬され、誇りを持てる処遇等が確保される環境整備を通じて、若者が安心して一生を託せ、もっと女性が活躍できる環境を実現する。また、個社を越えた教育訓練システムを構築する。

【別添 具体的推進方策例(10)「建設産業における中長期的な担い手確保・育成」より】

- ・建設産業における処遇改善のため、適切な賃金水準の確保、社会保険加入の徹底に加え、週休二日制の普及やダンピング対策の強化を推進する
- ・若手技術者の登用を促すモデル工事の実施等、優秀な若手技術者等が早期に活躍できる環境整備を進める
- ・中長期的な事業の見通しの確保等により、仕事量の減少への不安が払拭され、雇う側、働く側双方が将来を見通せる環境整備を行う
- ・将来、建設産業の中核を担うべき若手技術者等のスキルアップのため、個社を超えた教育訓練システムを構築する
- ・官民挙げた行動計画を策定し、女性の更なる活躍を推進する
- ・発注者・元請・下請等、関係者のパートナーシップの下での建設生産システムの省力化・効率化・高度化のため、適正な価格・工期の設定、施工時期の平準化等の現場の省力化・効率化や行き過ぎた重層下請構造の改善による建設生産のムリ・ムダ・ムラの排除、現場の施工力の再生を推進する

(9) 社会資本整備重点計画

第5次社会資本整備重点計画の概要は、本章第1節「社会資本整備」に示したとおりである。「働き手の確保と生産性の向上／DX／技術の継承」に関連する次期の社会資本整備重点計画となる「第6次社会資本整備重点計画」の重点目標は、『重点目標Ⅳ：戦略的・計画的な社会資本整備を支える基盤の強化』の「Ⅳ-2. 建設業・運輸業等の担い手の確保・育成、DXによる生産性向上」と「Ⅳ-3. 新技術・DXによるインフラの価値向上」が該当する。「第6次社会資本整備計画の骨子案」に示されている重点目標と政策パッケージの重点施策を抽出した表を、次ページに示す。

重点目標Ⅳ：戦略的・計画的な社会資本整備を支える基盤の強化		
目指す社会の姿	政策パッケージ	重点施策
2. 建設業・運輸業等の担い手の確保・育成、DXによる生産性向上	①インフラを支える建設業や運輸業等の担い手の確保・育成と生産性向上に向けた取組	・建設業の担い手の確保の推進 ・i-Construction 2.0 の推進（ICT 施工技術を活用した施工の効率化・省人化に資する対策） ・i-Construction 2.0 の推進（自動施工技術を活用した建設現場の効率化・省人化対策） ・新技術等の開発・活用・環境整備を通じた平時・非常時の建設生産プロセスの高度化 ・女性への入職・定着促進のための取組の実施 ・建設業の働き方改革の推進 ・外国人材の円滑・適正な受入れの推進 ・トラック運送業における取引環境の適正化、多様な人材確保・育成に向けた取組の推進 ・中継拠点の整備等の推進 ・大型車ドライバーの休憩環境の改善 ・自動運転の実現に資する走行環境の整備（路車協調システム、走行空間） ・地域を支える建設業と物流業の相互連携の推進 ・「ヒトを支援する AI ターミナル」の実現 ・サイバーポートによる生産性向上 ・港湾運送分野における労働者不足対策の推進 ・港湾におけるデジタル化に関する対策 ・セキュリティを確保した効率的な物流システムの構築 ・航空・空港関係事業者における人材確保・育成 ・空港への自動運転車両の導入 ・空港業務における新技術の活用
		・スマートシティの社会実装の推進 ・河川情報等の充実 ・水道分野における DX 技術活用の推進 ・下水道分野における DX 技術活用の推進 ・水道スマートメーターの普及促進 ・サイバーポートによる生産性向上 ・ビッグデータ等を活用した全国幹線旅客純流動調査の高度化の推進 ・道路システムの DX の推進 ・高速道路における逆走対策 ・自動運転技術の実用化に資する交通環境の構築の推進 ・新たな技術を活用した交通管制システムの導入 ・次世代 ITS の推進 ・ETC 専用化の推進 ・特殊車両の通行手続きの迅速化
3. 新技術・DXによるインフラの価値向上	①データ連携や AI 等を活用した賢く（Smart）、安全で（Safe）、持続可能な（Sustainable）インフラの管理・運用	・スマートシティの社会実装の推進 ・河川情報等の充実 ・水道分野における DX 技術活用の推進 ・下水道分野における DX 技術活用の推進 ・水道スマートメーターの普及促進 ・サイバーポートによる生産性向上 ・ビッグデータ等を活用した全国幹線旅客純流動調査の高度化の推進 ・道路システムの DX の推進 ・高速道路における逆走対策 ・自動運転技術の実用化に資する交通環境の構築の推進 ・新たな技術を活用した交通管制システムの導入 ・次世代 ITS の推進 ・ETC 専用化の推進 ・特殊車両の通行手続きの迅速化

重点目標Ⅳ：戦略的・計画的な社会資本整備を支える基盤の強化		
目指す社会の姿	政策パッケージ	重点施策
3. 新技術・DXによるインフラの価値向上	①データ連携や AI 等を活用した賢く（Smart）、安全で（Safe）、持続可能な（Sustainable）インフラの管理・運用（つづき）	・ICT・AI 技術を活用した渋滞対策の推進による道路のサービスレベルの向上 ・AI を活用したダム操作の研究開発の推進 ・IT やセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術の活用促進 ・デジタル技術を活用した鉄道分野における現場業務の効率化・省力化に資する技術開発の推進 ・物流分野のイノベーション実現に向けた先進性・革新性の高い取組の支援 ・電子基準点及び先進レーダ衛星等を使用した世界最高水準の地殻変動等の監視 ・デジタル公共インフラ「電子国土基本図」の整備・更新 ・3次元地図の基盤となる標高データの整備
		・地理空間情報を活用しながら不動産 ID、建築 BIM、PLATEAU の取組を一体的に進める「建築・都市の DX」の推進 ・デジタル公共インフラ「電子国土基本図」の整備・更新 ・防災・減災対策に資する防災地理情報の整備 ・電子基準点及び先進レーダ衛星等を使用した世界最高水準の地殻変動等の監視 ・3次元地図の基盤となる標高データの整備 ・国家座標の時間管理に向けた地殻変動補正情報の高度化 ・国土交通分野のデータ整備・活用・オープンデータ化プロジェクト（Project LINKS） ・国土交通データプラットフォームの形成による施策の効率化・高度化の推進 ・防災情報通信ネットワークにおけるサイバーセキュリティ対策の強化 ・DX 人材の育成
	③産学官が連携した研究開発やスタートアップ支援等により、インフラ関連の新産業の創出	・建設分野における技術研究開発の推進（建設技術研究開発助成制度等） ・地理空間情報を活用しながら不動産 ID、建築 BIM、PLATEAU の取組を一体的に進める「建築・都市の DX」の推進 ・無人航空機の事業化に向けたルール整備

ここでは働き手の確保と生産性の向上に係る事項として、「第5次社会資本整備重点計画」の第2章「今後の社会資本整備の方向性」第4節「持続可能で質の高い社会資本整備を下支えするための取組」の「(2) 社会資本整備を支える建設産業の担い手の確保及び育成、生産性向上」から、「建設産業の役割及び目指すべき姿」・「担い手の確保・育成」・「建設産業の生産性向上」・「建設キャリアアップシステムの普及促進」、ならびに第3章「計画期間における重点目標、事業の概要」第2節「個別の重点目標及び事業の概要について」の第5項「重点目標5：インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション (DX)」における「政策パッケージ」の内容を示す(本章第1節の再掲を含む)。

【第2章第4節の「(2) 社会資本整備を支える建設産業の担い手の確保及び育成、生産性向上」より】

(建設産業の役割及び目指すべき姿)

建設産業は、社会資本の整備・維持管理等を通じて国民生活の向上や経済の持続可能な成長を支えるとともに、災害時には、最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を下支えする重要な役割を果たしてきた。また、近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえ、防災・減災、国土強靱化の更なる推進が求められる中、地域の安全・安心を担う建設産業の役割はますます大きなものとなっている。

一方、建設産業の担い手について見ると、例えば建設工事従事者の労働時間は、近年は改善傾向にあるものの、依然として他産業に比べて長く、また、他産業で一般的となっている週休2日の確保も十分ではない状況にある。日本社会が直面する少子高齢化を踏まえると、中長期的にこのような状況が続く必要な人材を確保できない場合や、これに応じた生産性の向上等が実現されない場合には、将来、建設産業が国民の求める役割を安定的に果たしていくことが困難となる可能性も懸念される。また、国民のニーズの多様化・高度化等に伴い、質の高い社会資本整備への期待がますます高まっているほか、デジタル技術の進展等に伴い、建設産業における業務のあり方そのものの変革(DX)を進めることが求められる。

このため、今後の建設産業は、担い手の処遇改善や働き方改革、生産性向上の取組を一層推進することにより、中長期の視点から担い手の確保・育成を図っていくことが不可欠である。若者や女性の入職・定着の促進、高年層が働きやすい環境の整備、業界全体のパフォーマンスの向上等を進め、潜在

的な担い手を持続的に惹きつけるとともに、現行の担い手が長く働き続けたと思うような、魅力的な産業へと転換していく必要がある。

また、高い生産性の下で良質な建設サービスを提供する産業へと進化することも必要であり、これにより、働き手に誇りや働きがいをもたらされ、ひいては担い手の呼び込み・定着にも資するものと考えられる。

なお、コロナ禍においても、建設産業は国民が最低限の生活を送るために不可欠なサービスであることから、社会経済活動の制限が一定程度必要とされる状況においても、現場での「3密」回避や作業従事者の健康管理を徹底することにより、最低限の事業継続が確保されることが必要である。同時に、生産性向上のみならず感染防止の観点からも、非接触やリモート化に資するデジタル技術の開発や導入を推進していくことが重要である。

(担い手の確保・育成)

建設産業の担い手の確保・育成のためには、建設労働市場の実勢を反映した公共工事設計労務単価の適切な設定により、技能労働者の適切な賃金水準の確保を図ることが重要である。また、従事者の給与面等での処遇改善の観点から、下請代金のうち労務費相当分の現金払いや、社会保険加入の徹底を促進する。

また、前述の通り、建設工事従事者の労働時間が依然として他産業に比べて長いことに加え、平成30(2018)年に成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、建設産業についても、令和6(2024)年度から時間外労働の罰則付き上限規制が適用されることとなっている。このため、従事者の長時間労働を是正するとともに、週休2日の実現に向けて休日確保することが必要である。

具体的には、新・担い手3法による改正建設業法における著しく短い工期による請負契約の締結の禁止に関する新たな規定や、「工期に関する基準」について周知徹底を図ること等により、工期の適正化を推進する。また、公共工事においては、年度内の工事量の繁閑の差が大きいと建設企業の安定的な経営や適正な処遇への支障等が生じることから、債務負担行為や繰越明許費の適切な活用による翌年度にわたる工期の設定や、中長期的な発注見通しの作成・公表などにより、公共工事における施工時期の平準化を一層推進する。その際、特に地方公共団体の取組や進捗の状況を「見える化」し、地方公共団体による自発的な取組を促すとともに、先進的な取組事例の周知・普及等に努める。また、依然として建設現場で重大な労働災害等が発生していることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保のための取組を引き続き推

進する。さらに、多様な人材が現場で活躍できるよう、引き続き女性の定着促進や、特定技能外国人制度の普及等を通じた外国人材の受入環境の整備と活用の促進等に取り組む。

このほか、優秀な若手技術者等が早期に活躍できる環境整備、若者の建設産業への入職意欲に働きかける戦略的な広報、学校におけるキャリア教育等への建設企業の協力の促進を図る。

なお、前述の安定的・持続的な公共投資の見通しは、建設産業の担い手の確保・育成の面からも非常に重要である。

(建設産業の生産性向上)

建設現場の生産性を令和7(2025)年度までの2割向上を目指し、施工時期の平準化、建設キャリアアップシステムの普及・活用、3次元データ・ICT技術等を活用したi-Constructionの推進等により、施工と維持管理の更なる効率化や省人化・省力化を進めるとともに、建設機械の普及等によるコスト縮減を含め生産性向上の取組を進める。このため、BIM/CIMの活用や5Gを用いた無人化施工等の現場実装の推進、AI・IoT等の先端技術の開発促進、オープンイノベーションの推進、現場ニーズと技術シーズのマッチングの推進などに取り組む。

(建設キャリアアップシステムの普及促進)

建設産業における中長期的な担い手の確保・育成を図るためには、技能労働者がキャリアパスや処遇について将来の見通しを持ちながら、働きがいや希望をもって働くことができる環境を構築するとともに、ダンピング受注が起りにくい市場構造を構築し、業界全体として人材への投資や賃金設定が適切に行われる好循環を生み出すことが重要である。

このため、担い手の技能・経験の見える化や適正な能力評価を業界横断的に進めるための「建設キャリアアップシステム(CCUS)」について、建設産業の持続的な発展のための業界共通の制度インフラとして普及を促進し、令和5(2023)年度からの建設業退職金共済制度のCCUS活用への完全移行とそれに連動したあらゆる工事におけるCCUS完全実施を目指す。

併せて、公共工事において率先してCCUSの活用を促す見地から、国や地方公共団体等が発注する工事において、CCUSの活用状況を評価するモデル工事の実施や総合評価落札方式における加点等の取組の促進を図る。

加えて、技能労働者の処遇改善に資する観点から、技能労働者の技能と経験に応じてレベル分けを行う能力評価制度の活用を更に進めるとともに、能力評価制度と連動した専門工事業者の施工能力の見える化を推進し、技能労働者の処遇改善や人材投資を行う建設企業が適正に評価され選ばれる環境を整備する。

技能労働者の賃金上昇につながるような好循環を生み出すべく、専門工事団体等による、レベル別の賃金目安の設定と、賃金目安に応じた賃金支払いの原資確保のための見積りの適正化や元請による見積り尊重の促進・徹底を図る。

また、CCUSは、施工体制台帳の作成機能の活用等により、事務の効率化や書類削減などにも資するものであり、その普及を通じて、建設産業の生産性向上への寄与を図る。

【第3章第2節第5項「重点目標5：インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション(DX)」より】

〈政策パッケージ〉

【5-1：社会資本整備のデジタル化・スマート化による働き方改革・生産性向上】

社会資本整備のデジタル化・スマート化を進めることにより、働き方改革や抜本的な生産性向上を図る。具体的には、ICT施工や建設生産プロセス全体での3次元データの活用などのi-Constructionを推進するとともに、得られたデータを含め、施設・地盤等の国土に関するデータ、人流等の経済活動に関するデータ、気象等の自然現象に関する様々なデータとの連携を進める「国土交通データプラットフォーム」の構築を進める。また、セキュリティの実装も政府全体の方針等を踏まえ取り組む。このほか、データの位置情報を確実に整合させるための共通ルール(国家座標)を併せて推進する。

【5-2：新技術の社会実装によるインフラの新価値の創造】

新技術の社会実装によりインフラの新価値を創造し、行政手続きの迅速化や暮らしにおけるサービスの向上を図るとともに、AIやビッグデータなどの先端技術を活用して、世界に先駆けた未来社会の暮らしの実現を官民連携により推進する。スマートシティの社会実装や「ヒトを支援するAIターミナル」の取組を推進するとともに、自動運転技術の実用化に資する道路環境の構築を推進する。また、「新たな日常」の構築に向け、特殊車両の新たな通行制度の実用化や高精度な位置情報を利活用するための環境の整備等を推進する。

2.5 持続可能で活力ある国土・地域づくり

我が国は、人口減少、少子高齢化、財政制約、国際競争の激化に加え、地球環境問題や震災を契機としたエネルギー制約等、これまでにない困難に直面している。これらの課題を克服し、我が国の明るい将来を築くためには、「持続可能で活力ある国土・地域づくり」を進める必要があるとされている。本項目に係る出題は、2024年度の『全国的なネットワークを形成するとともに地域・拠点間の連結及び地域内ネットワークの強化を目指す社会資本整備』が挙げられる。

「持続可能で活力ある国土・地域づくり」というテーマにおいては、「災害に強い地域づくり」をはじめ「低炭素・循環型システムの構築」や「社会資本の的確な維持管理・更新」など、本章の他の節で取り扱っているテーマが含まれる。そのため本節では、他の節で取り扱っているテーマを除いた分野、すなわち都市計画に係る「コンパクト＋ネットワーク」や「スマートシティ」、「地域の公共交通」等のキーワードを扱っている。

他の出題テーマにおいても取り上げているキーワードについて、本節では「持続可能で活力ある国土・地域づくり」に的を絞った形で、解答論文をまとめる際に参考になり得る事項を抜粋して示している。「持続可能で活力ある国土・地域づくり」をテーマとした解答論文をまとめる際に、参考にしていただきたい。

【持続可能で活力ある国土・地域づくりに係る現状や背景】

- (1) PRE（公的不動産：Public Real Estate）
- (2) Project PLATEAU（プラトー）
- (3) エリアマネジメント
- (4) 河川敷地の更なる規制緩和（RIVASITE）
- (5) グリーンスローモビリティ
- (6) コミュニティサイクル

- (7) コンパクト・プラス・ネットワーク
- (8) シームレス化
- (9) 対流促進型国土
- (10) デジタル田園都市国家構想
- (11) 都市のスポンジ化
- (12) トランジットモール
- (13) モーダルコネクト

【持続可能で活力ある国土・地域づくりに係る計画や政策】

- (1) 高規格道路ネットワークのあり方 中間とりまとめ
- (2) 国土形成計画（全国計画）
- (3) 国土のグランドデザイン2050
- (4) 持続可能な開発目標（SDGs）実施指針
- (5) 社会資本整備重点計画
- (6) 地域の公共交通・デザイン実現会議 とりまとめ
- (7) デジタル田園都市国家構想基本方針
- (8) デジタル田園都市国家構想総合戦略
- (9) 立地適正化計画

2.5.1 持続可能で活力ある国土・地域づくりに係る現状や背景

(1) PRE（公的不動産：Public Real Estate）

PRE（公的不動産：Public Real Estate）は、国や地方公共団体において保有する不動産のことをいい、それを合理的に管理・運用すべきという認識をもとにつくられた用語である。

国土交通省の推計によれば、我が国の不動産約2,400兆円のうち、国及び地方公共団体が所有している不動産は約590兆円（全体の25%）を占めており、そのうち、地方公共団体は75%を超える約450兆円を所有している（データ出典：国土交通白書2015）。

財政状況が厳しい中で公共施設の維持更新コストが増大することを踏まえれば、地方公共団体が現在のPREをそのまま保有し続けることは難しく、その見直しが求められている。一方で、PREが我が国の全不動産に占める割合は

非常に大きく、コンパクトシティの推進のためにはPREを有効に活用することが重要である。そしてPREを活用したまちづくりのためには、将来のまちのあり方を見据えた公共施設の再配置の推進や、PREを活用したまちに必要な民間の生活サービスの誘導等の取組が有効である。

国土交通省は、平成26年4月にPREの活用手法を示した「まちづくりのための公的不動産（PRE）有効活用ガイドライン」を策定している。まちの将来像を示す立地適正化計画の作成にあたっては、このガイドラインを活用し、まちづくりにおけるPREの活用方針について記載するよう示されている。PREをまちづくりに活用するためには、コンパクトシティの実現等、将来のまちのあり方に沿って、「将来のまちのあり方を見据えた公共施設の再配置の推進」と「公的不動産を活用した不足する民間機能の誘導」といった取組を進めることが有効とされている。

(2) Project PLATEAU（プラトー）

Project PLATEAU（プラトー）は、スマートシティをはじめとしたまちづくりのデジタル・トランスフォーメーションのデジタル・インフラとなる3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進する国土交通省のプロジェクトである。

2022年度に創設した地方公共団体への支援制度の活用等により、全国約130都市（2023年3月末現在）の3D都市モデルを整備するとともに、これをオープンデータとして公開することで、官民の幅広い主体による共創のもとで、多様な分野におけるオープンイノベーションを促進している。

3D都市モデルの全国展開と社会実装を推進するために、国によるデータ整備の効率化・高度化のための技術開発、先進的な技術を活用した多様な分野におけるユースケースの開発等に取り組むとともに、地方公共団体による3D都市モデルの整備・活用等を支援する補助制度（都市空間情報デジタル基盤構築支援事業）や、地域の人材育成、コミュニティ支援等の活用による地域のオープンイノベーションの創出等を推進としている。

国土交通省ではプロジェクトの一環として、PLATEAUの3D都市モデルを誰でも簡単に体験できるよう、ブラウザで利用できるGISとしてPLATEAU VIEWを運営してきたところであるが、2024年度には「PLATEAU VIEW 3.0」の機能を拡張し、データ検索・取得の効率化と利便性の向上を目的とした機能

を導入し、「PLATEAU VIEW 4.0」を開発した。

(3) エリアマネジメント

エリアマネジメントは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組のことをいう。また、ここでいう「良好な環境や地域の価値の維持・向上」には、快適で魅力に富む環境の創出や美しい街並みの形成、資産価値の保全・増進等に加えて、人をひきつけるブランド力の形成や安全・安心な地域づくり、良好なコミュニティの形成、地域の伝統・文化の継承等、ソフトな領域も含まれるとされている。

近年、我が国では、このエリアマネジメントによる住民・事業主・地権者等による自主的な取組が各地で進められつつあるが、その背景としては次の3つのことが挙げられている。

- (1) 環境や安全・安心への関心の高まり
- (2) 維持管理・運営の必要性の高まり
- (3) 地域間競争の進行に伴う地域の魅力づくりの必要性の高まり

また、エリアマネジメントには次のような特徴があり、個人的活動や従来の行政サービスによっては得られにくい、地域による地域全体の公益的な価値を創造する取組といえる。また、その活動の要素は多様であり、取組の段階にあわせて様々な活動を組み合わせて重層的に展開されていくものである。

- (1) 「つくること」だけではなく「育てること」
- (2) 行政主導ではなく、住民・事業主・地権者等が主体的に進めること
- (3) 多くの住民・事業主・地権者等が関わりあいながら進めること
- (4) 一定のエリアを対象にしていること

エリアマネジメントによる成果としては、1) 快適な地域環境の形成とその持続性の確保、2) 地域活力の回復・増進、3) 資産価値の維持・増大、4) 住民・事業主・地権者等の地域への愛着や満足度の高まり、などがある。

なお、エリアマネジメントを推進する1つの方法として、遊休不動産の再生を活用することが可能である。あらかじめ遊休不動産が存在するエリアのコンセプトを住民、民間等が意見交換をしながら行政等が策定し、個別の遊休不動産再生（リノベーション）の実施の機会を捉えて、コンセプトにふさわしい遊休不動産の再生が行われ、さらにその周辺エリアに、連鎖的に行われエリア価値の向上が図られるような取組が進められている。このようにエリアを特定

し、遊休不動産の所有者、地権者等、地域住民、民間事業者、地方公共団体などが協力し、遊休不動産再生を活用することで、エリア価値の向上を行う活動を「リノベーション・エリアマネジメント」としている。

(4) 河川敷地の更なる規制緩和 (RIVASITE)

「RIVASITE」は、河川敷地の更なる規制緩和によって、民間事業者の参入を促進する取り組みである。民間事業者による河川敷地の占用は原則として認められていないが、一定の要件を満たす場合に特例として民間事業者も占用が可能な「河川空間のオープン化」が推進されている。この取組は全国的に拡大しているものの、占用許可期間の上限が10年以内となっていることや占用許可が施設ごととなっていることで長期的な経営戦略が立てられないといった課題を有していた。そこで国土交通省は2023年5月に、更なる規制緩和として「RIVASITE」の社会実験を開始した。

「RIVASITE」では、民間事業者が、河川管理施設の整備や占用区域外の清掃・除草等を行うことを条件に、占用期間が最大20年まで保証され、占用範囲も施設ごとではなく、エリア一体の占用に拡大される。このような、河川敷地の官民連携による更なる「地域の活性化」と「河川管理の効率化」を進めていくこととしている。

(5) グリーンスローモビリティ

グリーンスローモビリティは、時速20 km未満で公道を走る4人乗り以上の電動パブリックモビリティのことで、車両の寸法等に応じて、軽自動車、小型自動車、普通自動車といった種別に分かれる。

グリーンスローモビリティは、Green、Slow、Safety、Small、Openの5つの特長を持っている。

- (1) Green：電気自動車なので、環境に優しいモビリティといえる。充電される電気が、再生可能エネルギーを活用した場合、CO₂フリーのモビリティになる。
- (2) Slow：最高速度が時速20 km未満に設定されているモビリティのため、交通量の多い幹線道路や遠方への移動での活用は不向きであるが、交通量が多くない道路、信号の多い中心市街地や複数車線の中心市街地など、速度が必ずしも速くない道路での走行には向いている。

- (3) Safety：最高時速が20 km未満に制限されているため、高齢者が運転しやすいモビリティである。

- (4) Small：グリーンスローモビリティは、同じ乗車定員の他のモビリティに比べて、小型になっている。このため、これまでコミュニティバスが入れなかったような道路での地域のモビリティ、これまで乗用車が入れなかったような道路に観光客を連れて行くモビリティ、乗用車が入るとすれ違いで渋滞してしまうような道路でのモビリティとして活用できる。

- (5) Open：グリーンスローモビリティは、窓ガラスがないので開放感があり、風や匂いを感じたり、音や声を聞いたり、自然との一体感が心地よいモビリティである。

(6) コミュニティサイクル

コミュニティサイクルは、レンタサイクルの形態の1つで、街の一定範囲内に複数のポートを設置することにより、自転車を好きな場所で借りたり返却したりすることができるシステムである。

一般のレンタサイクルは、鉄道駅に隣接して設置されたサイクルポートを拠点として、「自宅から駅までの利用」あるいは「駅から会社、学校」といった目的地までの往復移動を基本としているが、コミュニティサイクルは、このレンタサイクルシステムをさらに発展させて、複数のレンタサイクル施設の相互利用によって、面的な移動を可能にしたものである。そのためコミュニティサイクルは、生活交通の利便性を向上するなど、まちづくりの課題を解決するものとして、地域内の新しい交通手段として期待されている。

(7) コンパクト・プラス・ネットワーク

人口減少下においては、行政や医療・福祉、商業等、生活に必要な各種のサービスを維持し、効率的に提供していくためには、各種機能を一定のエリアに集約化することが不可欠であり、これにより各種サービスの効率性を確保することができる。しかし、このようなコンパクト化だけでは、人口減少に起因する圏域・マーケットの縮小への対応が不十分となり、より高次の都市機能によるサービスが成立するために必要な人口規模を確保できなくなるおそれがある。このため、コンパクト化に加えて各地域をネットワーク化することにより、各種の都市機能に応じた圏域人口を確保していくことが必要である。